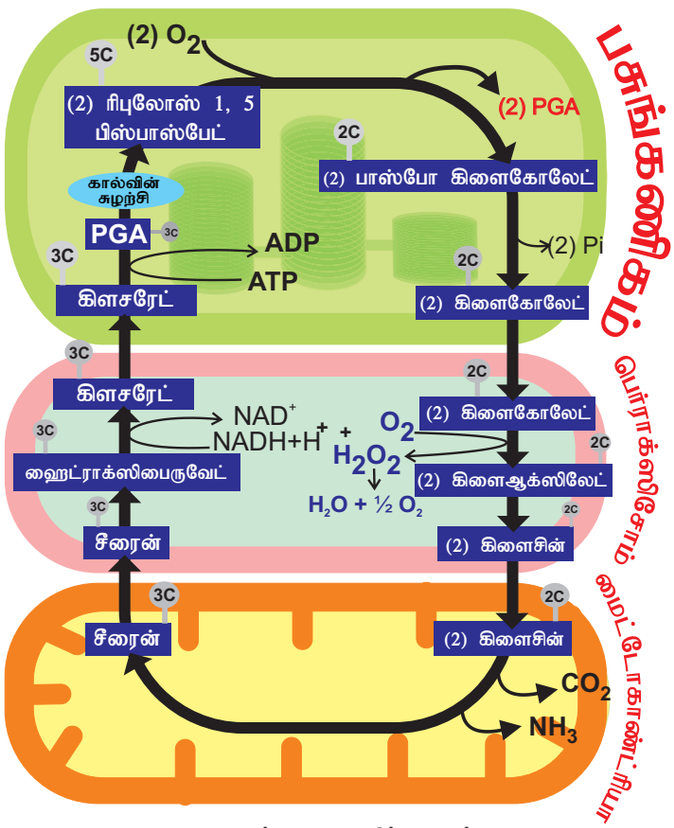
அட்டவணை 13.5 ஒளிசுவாசம் மற்றும் இருள்சுவாசம் வேறுபாடுகள்	
ஒளிச்சுவாசம்	**இருள் சுவாசம்**
1. பச்சையம் பெற்ற ஒளிச்சேர்க்கை செல்களில் நடைபெறுகிறது.	1. அனைத்து உயிருள்ள செல்களிலும் நடைபெறுகிறது.
2. ஒளி இருக்கும் போது மட்டும் நடைபெறும்.	2. தொடர்ச்சியாக எப்பொழுதும் நடைபெறும்.
3. பசுங்கணிகம், பெர்ராக்ஸிசோம்கள் மற்றும் மைட்டோகாண்டிரியங்கள் இதில் பங்குபெறுகின்றன.	3. மைட்டோகாண்டிரியங்களில் மட்டுமே நடைபெறுகிறது.
4. கிளைக்கோலைசிஸ், கிரெப் சுழற்சி மற்றும் ETS நடைபெறுவது இல்லை.	4. கிளைக்கோலைசிஸ், கிரெப் சுழற்சி மற்றும் ETS நடைபெறுகிறது.
5. கிளைக்கோலிக் அமிலம் இதற்கான தளப்பொருளாக உள்ளது.	5. கார்போஹைட்ரேட், புரதங்கள் மற்றும் லிப்பிடுகள் ஆகியவை இதற்கான தளப்பொருள்களாக உள்ளன.
6. உயிர் வாழ்க்கைக்கு இது தேவையான நிகழ்வு அல்ல.	6. உயிர் வாழ்விற்கு அவசியமான ஒன்று.
7. பாஸ்பரிகரணம் மற்றும் ATP உற்பத்தி ஆகியவை நிகழ்வதில்லை.	7. பாஸ்பரிகரணம் மூலம் ATP உற்பத்தியாகிறது.
8. NADH2 ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து NAD+ ஆக மாறுகிது.	8. NAD+ ஒடுக்கமடைந்து NADH2 உருவாகிறது.
9. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு உற்பத்தியாகிறது.	9. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு உற்பத்தி யாவதில்லை.
10. இறுதி விளைபொருட்கள் PGA மற்றும் CO2.	10. இறுதி விளைபொருட்கள் நீர் மற்றும் CO2.



படம் 13.20 ஒளிச் சுவாசம்

பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலமாக மாறுகிறது. இதற்கு ***RUBISCO நொதி*** பயன்படுகிறது. இவ்வினையில் முதலில் உருவாகும் பொருள் 2C பொருளாக இருப்பதால் இச்சுழற்சிக்கு C_2 ***சுழற்சி*** என்று பெயர் (படம் 13.20).

பாஸ்போ கிளைக்கோலேட் பாஸ்பேட்டை இழந்து கிளைக்கோலேட்டாகிறது. பசுங்கணிகத்தில் உருவான கிளைக்கோலேட்டானது பெர்ராக்ஸிசோமில் நுழைந்து H_2O_2 உடன் இணைந்து கிளைசினாக மாறி மைட்டோகாண்டரியத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது. மைட்டோகாண்டரியத்தில் இரு மூலக்கூறு கிளைசின் இணைந்து சீரைனாக மாற்றமடைகிறது. சீரைன் பொராக்ஸிசோமில் நுழைந்து ஹைட்ராக்ஸிபைருவேட்டாகிறது. ஹைட்ராக்ஸிபைருவேட்டானது $NADH+H^+$ உதவியுடன் கிளிசரிக் அமிலமாகிறது. பின் இது பசுங்கணிகத்திற்கு திரும்பி ATPயை பயன்படுத்தி பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலமாக (PGA) மீண்டும் மாறுகிறது. PGA பின்னர் கால்வின் சுழற்சியில் நுழைகிறது. ஒளிசுவாசமானது ATP போன்ற எந்த ஒரு தனி ஆற்றலையும் உற்பத்தி செய்வதில்லை. சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் ஒளிச்சேர்க்கையின் ஒட்டுமொத்த ஆற்றலில் 50% ஒளிச் சுவாசத்தின் போது இழக்கப்படுகிறது.

13.14.1 ஒளிச் சுவாசத்தின் முக்கியத்துவம்

1. ஒளிச் சுவாசத்தின் போது உருவாகும் கிளைசின் மற்றும் சீரைன் ஆகியவை குளோரோஃபில்,புரதங்கள்,நியுக்ளியோடைடுகள் போன்ற உயிர்மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் முன்னோடிப் பொருளாகச் செயல்படுகிறது.
2. ஒளிவேதிவினையின்போது அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஆற்றல் கூறாகிய $NADH + H^+$ -யை பயன்படுத்திக்கொள்கிறது.
3. கிளைக்கோலேட் செல்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற சிதைவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 303 12/01/2023 17:53:32